미적분 I 기말 견본 · 부교재 원문 1:1 대응과 변형 설명

왼쪽 부교재 원문, 오른쪽 견본 문항 · 빨간 번호 = 정답 · 17·18·서답형2는 구조 변경 · 출처 배치는 2학기 중간과 동일(평가원 6 · EBS 6 · Level Up 6 · 자체 2)

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	서1	서2
원본	D11	I18	M23	J50	M3	I4	I39	J19	I17	D63	J35	D45	M35	J20	M56	J66	M55	J41	I7	I9
출처	EBS	EBS	EBS	평가원	EBS	EBS	Level Up	EBS	평가원	평가원	Level Up	Level Up	Level Up	자체	평가원	평가원	평가원	Level Up	자체	평가원

평가원 7 · EBS 유형 6 · Level Up 5 · 학교 자체 2

1번 원본 D11 2024년 수능특강 [24009-0080] · 유형2 함수의 증가와 감소 · 일반 난도 하 → 하

부교재 원문

함수 $f(x)=x^3+ax^2+\left(2a+\frac{7}{3}\right)x-5$가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 정수 a의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

견본 1번 · 정답 ②

함수 $f(x)=x^3+ax^2+\left(a+\frac{10}{3}\right)x-2$가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 정수 a의 개수는?

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

원본 핵심	삼차함수 실수 전체 증가 ⇔ f' 판별식 ≤ 0 → 정수 개수
변형 내용	[숫자 변경] 일차항 계수 $2a+\frac{7}{3}\to a+\frac{10}{3}$, 상수항 변경 (판별식 $a^2-3a-10\le 0$)
견본 풀이	$f'(x)=3x^2+2ax+a+\frac{10}{3}\ge 0$이 모든 실수 x에서 성립해야 하므로 $\frac{D}{4}=a^2-3\left(a+\frac{10}{3}\right)=(a-5)(a+2)\le 0$, 즉 $-2\le a\le 5$이다. 따라서 정수 a의 개수는 8이다.
오답 설계	판별식 등호를 한쪽만 포함해 7개로 세는 실수

2번 원본 I18 2025년 수능특강 [25009-0136] · 유형3 정적분의 성질 · 일반 난도 하 → 하

부교재 원문

$\int_0^1(x^2-x)\,dx+\int_1^0(x+1)\,dx+\int_1^3(x^2-2x-1)\,dx$의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

견본 2번 · 정답 ⑤

$\int_{-1}^1(3x^2+x)\,dx+\int_1^{-1}(3x-1)\,dx+\int_1^2(3x^2-2x+1)\,dx$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

원본 핵심	위끝·아래끝 교환 시 부호 반전, 같은 피적분함수끼리 구간 결합 → 값 계산
변형 내용	[숫자 변경] 구간 $[0,1],[1,3]\to[-1,1],[1,2]$, 피적분함수 교체 (합친 피적분함수 $3x^2-2x+1$)
견본 풀이	$\int_1^{-1}(3x-1)\,dx=-\int_{-1}^1(3x-1)\,dx$이므로 처음 두 적분은 $\int_{-1}^1(3x^2-2x+1)\,dx$로 합쳐진다. 따라서 주어진 식은 $\int_{-1}^2(3x^2-2x+1)\,dx=\left[x^3-x^2+x\right]_{-1}^2=6-(-3)=9$이다.
오답 설계	위끝·아래끝 교환 부호를 빠뜨려 두 피적분함수를 더하면 $0+5=5$

3번 원본 M23 2024년 수능특강 [24009-0110] · 유형3 속도와 가속도 · 일반 난도 하 → 하

부교재 원문

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t>0)$에서의 위치를 각각 x_1, x_2라 하면

$$x_1=t^3-5t^2,\quad x_2=-2t^2+10t$$

이다. 두 점 P, Q가 만나는 순간 두 점 P, Q의 속도를 각각 p, q라 할 때, $p-q$의 값을 구하시오.

정답 35

견본 3번 · 정답 ①

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t>0)$에서의 위치를 각각 x_1, x_2라 하면

$$x_1=2t^3-3t^2,\quad x_2=t^2+6t$$

이다. 두 점 P, Q가 만나는 순간 두 점 P, Q의 속도를 각각 p, q라 할 때, $p-q$의 값은?

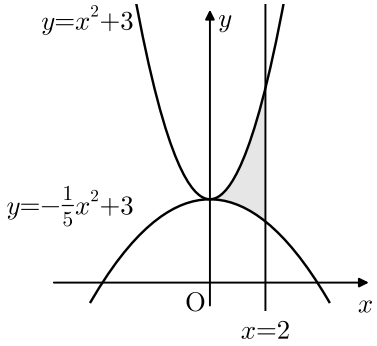
① 24 ② 30 ③ 36 ④ 42 ⑤ 48

원본 핵심	$x_1=x_2$ 양근(만나는 시각) → 두 속도 차
변형 내용	[숫자 변경] 위치 t^3-5t^2, $-2t^2+10t$→$2t^3-3t^2$, t^2+6t (차 $2t(t-3)(t+1)$, 만나는 시각 $t=3$) · [형식 변경] 단답형 → 5지선다
견본 풀이	$x_1-x_2=2t^3-4t^2-6t=2t(t-3)(t+1)$이므로 $t>0$에서 두 점이 만나는 시각은 $t=3$이다. $v_1=6t^2-6t$, $v_2=2t+6$이므로 $p=36$, $q=12$이고 $p-q=24$이다.
오답 설계	q를 빼지 않고 $p=36$을 답하거나, 부호를 더해 $p+q=48$

4번 원본 J50 2026학년도 수능 7번 · 평가원 기출 난도 하 → 하

부교재 원문

두 곡선 $y=x^2+3$, $y=-\frac{1}{5}x^2+3$과 직선 $x=2$로 둘러싸인 부분의 넓이는?



① $\frac{18}{5}$ ② $\frac{7}{2}$ ③ $\frac{17}{5}$ ④ $\frac{33}{10}$ ⑤ $\frac{16}{5}$

견본 4번 · 정답 ①

두 곡선 $y=x^2-2x+4$, $y=-x^2+2x+2$와 직선 $x=4$로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 18 ② $\frac{56}{3}$ ③ 21 ④ 24 ⑤ 30

원본 핵심	꼭짓점 같은 두 포물선과 x=2 사이 넓이, 차함수 kx^2 적분
변형 내용	[숫자 변경] 꼭짓점이 y축 위 $(0,3)$인 두 포물선 $y=x^2+3$, $y=-\frac{1}{5}x^2+3$ → 꼭짓점이 $(1,3)$인 $y=x^2-2x+4$, $y=-x^2+2x+2$(전개형으로 제시해 차를 직접 정리), 경계 $x=2$ → $x=4$ · [함정] 두 곡선이 만나는 $x=1$이 아래끝(원본처럼 0부터 적분하면 오답)
견본 풀이	두 곡선의 차는 $(x^2-2x+4)-(-x^2+2x+2)=2x^2-4x+2=2(x-1)^2\geq 0$이므로 두 곡선은 점 $(1,3)$에서만 만나고 $x\geq 1$에서 $y=x^2-2x+4$가 위쪽에 있다. 따라서 구하는 넓이는 $\int_1^4 2(x-1)^2\,dx=\left[\frac{2}{3}(x-1)^3\right]_1^4=18$이다.
오답 설계	원본처럼 아래끝을 0으로 두어 $\int_0^4 2(x-1)^2\,dx$를 계산하면 $\frac{56}{3}$, 상수항의 차를 $4+2$로 잘못 정리해 $2x^2-4x+6$을 적분하면 30

5번 원본 M3 2025년 수능특강 [25009-0106] · 유형1 함수의 최대와 최소 · 일반 난도 중하 → 중하

부교재 원문

$0 < a \le 4$인 상수 a에 대하여 닫힌구간 $\left[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right]$에서 함수 $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 36x^2 + a$의 최댓값이 2이고 최솟값이 m일 때, $a - m$의 값은?

① 35 ② 36 ③ 37 ④ 38 ⑤ 39

견본 5번 · 정답 ④

$0 < a \le 4$인 상수 a에 대하여 닫힌구간 $\left[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right]$에서 함수 $f(x) = -x^4 + 4x^3 + 20x^2 + a$의 최솟값이 2이고 최댓값이 M일 때, $M + a$의 값은?

① 19 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

원본 핵심	구간 [−a/2, a/2]가 a에 따라 움직임 → a 범위로 극점 포함 여부 확정, 최댓값 f(0)=a=2로 a 결정 후 최솟값
변형 내용	[조건 변경] 극대↔극소 뒤집기: 최고차항 음수로 $f(0)$이 극소 → 최솟값 조건으로 a 결정, 최댓값은 양 끝값 $f\left(\pm\frac{a}{2}\right)$ 비교 · [함수 교체] $f'(x) = -4x(x-5)(x+2)$
견본 풀이	$f'(x) = -4x^3 + 12x^2 + 40x = -4x(x-5)(x+2)$이고 $0 < a \le 4$이면 $\left[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right] \subset [-2, 2]$이므로 $f(x)$는 $\left[-\frac{a}{2}, 0\right]$에서 감소, $\left[0, \frac{a}{2}\right]$에서 증가한다. 최솟값은 $f(0) = a = 2$이고, 구간 $[-1, 1]$에서 $f(-1) = 17$, $f(1) = 25$이므로 $M = 25$, $M + a = 27$이다.
오답 설계	양 끝값 중 $f(-1)$을 최댓값으로 택해 19, 상수항 a를 빠뜨려 $f(1) = 23$으로 계산해 25

6번 원본 I4 2025년 수능특강 [25009-0133] · 유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반 난도 하 → 중

부교재 원문

다항함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하면 모든 실수 x에 대하여

$$F(x) = xf(x) - 3x^4 + x^2$$

이 성립한다. $F(1) = 5$일 때, $f(-1)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

견본 6번 · 정답 ②

다항함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하면 모든 실수 x에 대하여

$$F(x) = xf(x) - 2x^3 + 4x^2$$

이 성립한다. 곡선 $y = F(x)$가 x축에 접하도록 하는 모든 $f(1)$의 값의 합은?

① −10 ② −6 ③ −5 ④ −3 ⑤ −1

원본 핵심	F=xf+P 미분 → f 소거, xf'=−P' → f' 확정, F(1)=f(1)+P(1)로 f의 한 점 값 얻어 적분상수 결정
변형 내용	[조건 변경] 초기값 $F(1) = k$ → 곡선 $y = F(x)$가 x축에 접한다(적분상수가 두 경우) · [구하는 대상 변경] 가능한 모든 $f(1)$의 값의 합 · [숫자 변경] 우변 다항식 변경
견본 풀이	양변을 미분하면 $f(x) = f(x) + xf'(x) - 6x^2 + 8x$이므로 $f'(x) = 6x - 8$, $f(x) = 3x^2 - 8x + C$이다. 원식에 대입하면 $F(x) = x^3 - 4x^2 + Cx = x(x^2 - 4x + C)$. x축에 접하려면 $x = 0$이 중근($C = 0$)이거나 $x^2 - 4x + C = 0$이 중근($C = 4$)이므로 $f(1) = C - 5$는 −5 또는 −1, 합은 −6이다.
오답 설계	$x = 0$에서 접하는 경우($C = 0$)를 빠뜨려 −1, 판별식 경우를 빠뜨려 −5

7번 원본 I39 2023년 수능특강 [23009-0150] · Level Up 난도 하 → 중

부교재 원문

이차함수 $f(x) = ax^2 + b$가

$$\lim_{x \to 2} \frac{1}{x-2} \int_0^x tf(t)\,dt = 20$$

을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① −5 ② −4 ③ −3 ④ −2 ⑤ −1

견본 7번 · 정답 ⑤

이차함수 $f(x) = ax^2 + b$가

$$\lim_{x \to 2} \frac{1}{x-2} \int_1^x tf(t)\,dt = 12$$

를 만족시킬 때, $f(3)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

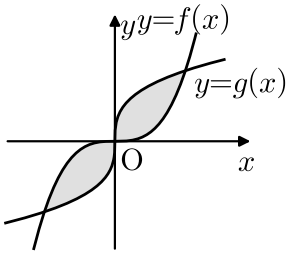
① 12 ② 18 ③ 21 ④ 24 ⑤ 26

원본 핵심	lim 1/(x−2) ∫₀ˣtf 존재 → ∫₀²tf=0, 극한값=2f(2) → 두 식으로 a, b
변형 내용	[조건 변경] 적분 아래끝 0→1: 분자→0 조건이 $\int_1^2 tf(t)\,dt = 0$이 되어 $b = -\frac{5}{2}a$ (아래끝 0일 때의 $b = -2a$와 다름) · [숫자 변경] 극한값 20→12, 구하는 값 $f(3)$
견본 풀이	$x \to 2$일 때 분모가 0으로 가므로 $\int_1^2 t(at^2 + b)\,dt = \frac{15}{4}a + \frac{3}{2}b = 0$, 즉 $b = -\frac{5}{2}a$이다. $F(x) = \int_1^x tf(t)\,dt$라 하면 극한값은 $F'(2) = 2f(2) = 2(4a + b) = 3a = 12$이므로 $a = 4$, $b = -10$이고 $f(3) = 36 - 10 = 26$이다.
오답 설계	아래끝을 0으로 보고 $4a + 2b = 0$을 써서 $a = 3$, $b = -6$, $f(3) = 21$

8번 원본 J19 2025년 수능특강 [25009-0164] · 유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 일반 난도 하 → 중

부교재 원문

함수 $f(x)=\frac{1}{4}x^3$의 역함수를 $g(x)$라 하자. 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$로 둘러싸인 부분의 넓이는?



① $\frac{13}{4}$ ② $\frac{7}{2}$ ③ $\frac{15}{4}$ ④ 4 ⑤ $\frac{17}{4}$

견본 8번 · 정답 ①

함수 $f(x)=x^3+2x$의 역함수를 $g(x)$라 하자. 곡선 $y=g(x)$와 x축 및 직선 $x=12$로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 16 ② 20 ③ 24 ④ 28 ⑤ 32

원본 핵심	증가함수 f와 역함수 g의 넓이 = (y=x와 f 사이 넓이)×2, 교점은 y=x 위
변형 내용	[구하는 대상 변경] 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 사이 넓이 → 곡선 $y=g(x)$, x축, 직선 $x=12$로 둘러싸인 넓이($y=x$ 대칭으로 f 쪽 넓이로 바꿔 직사각형에서 뺌) · [함수 교체] $\frac{1}{4}x^3 \to x^3+2x$
견본 풀이	$f(x)=x^3+2x$는 증가함수이고 $f(0)=0$, $f(2)=12$이므로 $g(0)=0$, $g(12)=2$이다. 구하는 넓이는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동하면 곡선 $y=f(x)$와 y축 및 직선 $y=2$로 둘러싸인 부분이므로 $12\times 2-\int_0^2 (x^3+2x)\,dx=24-8=16$이다.
오답 설계	직사각형 넓이 24에서 빼는 것을 빠뜨리거나, $\int_0^2 f$를 더해 32

9번 원본 I17 2022학년도 대수능 6월 모의평가 11번 [22107-0204] · 유형3 정적분의 성질 · 대표기출 난도 중 → 중

부교재 원문

닫힌구간 $[0,1]$에서 연속인 함수 $f(x)$가

$$f(0)=0,\quad f(1)=1,\quad \int_0^1 f(x)\,dx=\frac{1}{6}$$

을 만족시킨다. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_{-3}^{2} g(x)\,dx$의 값은?

(가) $g(x)=\begin{cases}-f(x+1)+1 & (-1<x<0)\\ f(x) & (0\le x\le 1)\end{cases}$

(나) 모든 실수 x에 대하여 $g(x+2)=g(x)$이다.

① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{17}{6}$ ③ $\frac{19}{6}$ ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{23}{6}$

견본 9번 · 정답 ③

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$g(x+2)=2g(x)$$

를 만족시키고, 닫힌구간 $[0,1]$에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여

$$g(x)=\begin{cases}-f(x+1)+2 & (-1<x<0)\\ f(x) & (0\le x\le 1)\end{cases}$$

이다. $f(0)=0$, $f(1)=2$, $\int_0^1 f(x)\,dx=\frac{1}{2}$일 때, $\int_{-3}^{2} g(x)\,dx$의 값은?

① 4 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6 ④ 7 ⑤ 9

원본 핵심	주기 2 함수 g: −f(x+1)+1 조각의 적분 = 1−∫f → 한 주기 적분이 f와 무관(=1), 나머지 구간이 어느 조각에 대응하는지 (평가원 6월 11번)
변형 내용	[조건 변경] 주기 조건 g(x+2)=g(x) → 배수 조건 g(x+2)=2g(x): 구간 [2n−1, 2n+1]의 적분이 2, 4, … (왼쪽으로는 1, 1/2, …)인 등비 구조 (기존 등차형 g(x+2)=g(x)±c와 다른 메커니즘) · [함수 교체] 조각 −f(x+1)+1 → −f(x+1)+2, f(1)=2 · [형식 변경] 조건 상자 대신 본문 서술
견본 풀이	$\int_{-1}^{0} g=\int_0^1 \{2-f(x)\}\,dx=2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$, $\int_0^1 g=\frac{1}{2}$이므로 $\int_{-1}^{1} g=2$. $g(x)=\frac{1}{2}g(x+2)$이므로 $\int_{-3}^{-1} g=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1} g=1$, $\int_1^2 g=2\int_{-1}^{0} g=3$. 따라서 $1+2+3=6$.
오답 설계	왼쪽 구간 $[-3,-1]$에도 2배를 곱하면 9, 왼쪽을 주기처럼 그대로 두면 7, $[1,2]$를 f 조각에 대응시키면 4

10번 원본 D63 2022학년도 수능 10번 · 평가원 기출 난도 중하 → 중

부교재 원문

삼차함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0,\ 0)$에서의 접선과 곡선 $y=xf(x)$ 위의 점 $(1,\ 2)$에서의 접선이 일치할 때, $f'(2)$의 값은?

① -18 ② -17 ③ -16 ④ -15 ⑤ -14

견본 10번 · 정답 ④

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0,\ 0)$에서의 접선과 곡선 $y=xf(x)$ 위의 x좌표가 4인 점에서의 접선이 일치할 때, $f(5)$의 값은?

① $\frac{85}{3}$ ② $\frac{95}{3}$ ③ 33 ④ 35 ⑤ 37

원본 핵심	y=f의 (0,0) 접선 = y=xf의 (1,2) 접선 → 공통접선 y=2x → f'(0)=2, f(1)=2, f(1)+f'(1)=2 ⇒ f'(1)=0
변형 내용	[조건 변경] 두 번째 접점 (1, 2)(좌표 모두 제시) → x좌표 4만 제시, 접점의 높이 $4f(4)$를 공통접선 $y=mx$ 위의 점으로 해석해야 함 · [조건 변경] 일반 삼차함수 → 최고차항의 계수 1 · [구하는 대상 변경] $f'(2)\to f(5)$ · [함정] 접선의 y절편 조건에서 $f'(4)=0$이 나오는 단계, 곱의 미분 누락
견본 풀이	원점에서의 접선은 $y=mx$ $(m=f'(0))$이고, 곡선 $y=xf(x)$의 $x=4$인 점에서의 접선은 $y=\{f(4)+4f'(4)\}(x-4)+4f(4)$이다. 두 직선이 일치하므로 y절편에서 $-16f'(4)=0$, 즉 $f'(4)=0$이고 기울기에서 $f(4)=m$. $f(x)=x^3+bx^2+mx$라 하면 $48+8b+m=0$, $64+16b+3m=0$이므로 $b=-10$, $m=32$, 즉 $f(x)=x^3-10x^2+32x$이고 $f(5)=35$.
오답 설계	곱의 미분에서 $f(4)$를 빠뜨려 기울기를 $4f'(4)$로 두면 $\frac{95}{3}$, $y=xf(x)$의 접선 기울기를 $f'(4)$로 두면 $\frac{85}{3}$

11번 원본 J35 2024년 수능완성 [24054-0162] · Level Up 난도 중하 → 중

부교재 원문

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(6)$의 값은?

(가) 방정식 $f(x)=0$은 서로 다른 세 실근 a, 1, b $(a<1<b)$를 갖고, a, 1, b는 이 순서대로 등차수열을 이룬다.
(나) 곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 128이다.

① 42 ② 45 ③ 48 ④ 51 ⑤ 54

견본 11번 · 정답 ①

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$는 x축과 서로 다른 세 점에서 만나고, 세 교점의 x좌표는 등차수열을 이루며 그 중 가운데 값이 1이다. 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=-7x+7$로 둘러싸인 부분의 넓이가 8일 때, $f(5)$의 값은?

① 20 ② 28 ③ 36 ④ 48 ⑤ 52

원본 핵심	세 근 등차 → $(x-m)^3-d^2(x-m)$ 점대칭, x축과 넓이 $d^4/2$ → d → 함숫값
변형 내용	[함수 교체] 넓이의 기준선 x축 → 대칭중심 (1, 0)을 지나는 직선 $y=-7(x-1)$: 차 $(x-1)^3-(d^2-7)(x-1)$도 점대칭임을 보아야 함 · [함정 추가] $(d^2-7)^2=16$의 두 해 중 $d^2=3$은 곡선과 직선이 한 점에서만 만나 둘러싸인 부분이 없으므로 제외(부적합 해 판정) · [형식 변경] 조건 상자 (가)(나) → 본문 서술, 등차수열을 교점의 x좌표로 표현 · [구하는 대상 변경] $f(6)\to f(5)$
견본 풀이	세 근을 $1-d$, 1, $1+d$ $(d>0)$라 하면 $f(x)=(x-1)^3-d^2(x-1)$이고, $f(x)-(-7x+7)=(x-1)^3-(d^2-7)(x-1)$도 점 (1, 0)에 대하여 대칭이다. 둘러싸인 부분이 생기려면 $d^2>7$이고, 그 넓이는 $2\int_0^e(e^2u-u^3)\,du=\frac{e^4}{2}$ $(e^2=d^2-7)$이므로 $\frac{(d^2-7)^2}{2}=8$에서 $d^2=11$. 따라서 $f(5)=4^3-11\times4=20$.
오답 설계	$d^2-7=-4$인 $d^2=3$(곡선과 직선이 한 점에서만 만남)을 택하면 52, 직선 대신 x축과의 넓이 $\frac{d^4}{2}=8$로 보면 48, 중심에서의 접선 기울기 $-d^2=-7$로 착각하면 36

12번 원본 D45 2025년 수능특강 [25009-0097] · Level Up

난도 중상 → 중상

부교재 원문

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(8)$의 값을 구하시오.

(가) 실수 k에 대하여 $\lim_{x\to -2}\dfrac{f(x)-2}{(x+2)^2}=k$이다.

(나) 함수 $f(x)$가 열린구간 $(3, 5)$에 속하는 모든 x에서 $f(x)\ge f(4)$이다.

정답 102

견본 12번 · 정답 ⑤

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 실수 k에 대하여 $\lim_{x\to -1}\dfrac{f(x)-3}{(x+1)^2}=k$이다.

(나) 함수 $f(x)$가 열린구간 $(4, 6)$에 속하는 모든 x에서 $f(x)\ge f(5)$이다.

함수 $f(x)$의 극댓값을 M, 극솟값을 m이라 할 때, 부등식 $m\le f(x)\le M$을 만족시키는 정수 x의 개수는?

① 7 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

원본 핵심	$\lim(f-2)/(x+2)^2$ 존재 ⇔ $f-2=(x+2)^2(x-r)$; $(3,5)$에서 $f\ge f(4)$ ⇔ $x=4$ 극소 → $(-2+2r)/3=4$, $r=7$
변형 내용	[조건 변경] 극한점·높이 $(-2, 2)\to(-1, 3)$, 극소 구간 $(3, 5)\to(4, 6)$ · [구하는 대상 변경·가벼운 구조 변경] $f(8)$ 대입 → 극값과 같은 함숫값을 갖는 다른 점을 $f(x)-M=(x+1)^2(x-8)$, $f(x)-m=(x-5)^2(x+4)$로 찾아 부등식 $m\le f(x)\le M$의 해 $-4\le x\le 8$을 구하는 단계로 교체(극점 사이 구간만으로는 안 됨) · [함정] 경계 등호: $f(-4)=m$, $f(8)=M$이므로 양 끝 $x=-4$, 8도 해에 포함
견본 풀이	(가)에서 $f(-1)=3$, $f'(-1)=0$이므로 $f(x)=(x+1)^2(x-r)+3$이고 $f'(x)=(x+1)(3x+1-2r)$이다. (나)에서 f는 $x=5$에서 극소이므로 $f'(5)=6(16-2r)=0$, $r=8$이고 $f'(x)=3(x+1)(x-5)$이므로 $M=f(-1)$, $m=f(5)$이다. $f(x)-M=(x+1)^2(x-8)\le 0 \iff x\le 8$, $f(x)-m=(x-5)^2(x+4)\ge 0 \iff x\ge -4$이므로 부등식의 해는 $-4\le x\le 8$이고, 정수 x의 개수는 13이다.
오답 설계	극대점과 극소점 사이 $-1\le x\le 5$만 보면 7, 등호를 빼 양 끝 $x=-4$, 8을 제외하면 11, 한쪽 끝만 제외하면 12, 한쪽 바깥 구간만 더하면 10

13번 원본 M35 2023년 수능특강 [23009-0125] · Level Up

난도 중상 → 중상

부교재 원문

함수 $f(x)=\dfrac{1}{7}x^3-x^2$과 실수 t에 대하여 닫힌구간 $[t, t+3]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값을 $g(t)$라 하자. $0\le t\le 5$에서 함수 $g(t)$의 최댓값과 최솟값의 합은?

① $\dfrac{22}{7}$ ② $\dfrac{24}{7}$ ③ $\dfrac{26}{7}$ ④ 4 ⑤ $\dfrac{30}{7}$

견본 13번 · 정답 ②

함수 $f(x)=4x^3-13x^2$과 실수 t에 대하여 닫힌구간 $[t, t+2]$에서 함수 $f(x)$가 최댓값을 갖는 x의 값 중 가장 큰 값을 $h(t)$라 하자. $\displaystyle\int_{-1}^{3}h(t)\,dt$의 값은?

① 8 ② $\dfrac{17}{2}$ ③ 10 ④ $\dfrac{21}{2}$ ⑤ 12

원본 핵심	이동 구간 [t,t+3] 최댓값 g(t): 극대점이 구간 밖이면 끝값 비교, f(t+3)−f(t) 인수분해로 교체점 t=3 → g 최솟값은 교체점
변형 내용	[구조 변경] 최댓값 $g(t)$ → 최댓값을 갖는 x의 값 $h(t)$(교체점에서 끊어지는 함수)와 그 정적분(소재 결합) · [함수 교체] $\frac{1}{7}x^3-x^2$, 구간 길이 3 → $4x^3-13x^2$, 길이 2: $f(t+2)-f(t)=4(6t+5)(t-1)$ · [조건 변경] t의 범위를 $[-1, 3]$으로 넓혀 극대점 $x=0$을 포함하는 구간($h=0$)과 교체점 $t=1$을 모두 거치게 함 · [함정] 범위 안에 있으나 쓰이지 않는 근 $t=-\frac{5}{6}$, 극대점 포함 구간에서 끝점으로 판단
견본 풀이	$f'(x)=2x(6x-13)$이므로 f는 $x=0$에서 극댓값 0, $x=\frac{13}{6}$에서 극솟값을 갖는다. $-1\le t\le 0$이면 구간 $[t, t+2]$가 $x=0$을 포함하고 다른 점에서는 $f(x)<0$이므로 $h(t)=0$. $0<t\le 3$이면 구간 안의 임계점은 극소점뿐이라 최댓값은 양 끝값 중 하나이고 $f(t+2)-f(t)=4(6t+5)(t-1)$이므로 $0<t<1$에서 $h(t)=t$, $1\le t\le 3$에서 $h(t)=t+2$. 따라서 $\displaystyle\int_{-1}^{3}h(t)\,dt=0+\int_{0}^{1}t\,dt+\int_{1}^{3}(t+2)\,dt=\frac{1}{2}+8=\frac{17}{2}$.
오답 설계	극대점 $x=0$을 포함하는 $-1\le t\le 0$에서 $h(t)=t$(왼쪽 끝)로 두면 8, $h(t)=t+2$로 두면 10, 교체점 $t=1$을 놓쳐 $0\le t\le 3$에서 $h(t)=t+2$로 두면 $\frac{21}{2}$

14번 학교 자체 출제 가장 가까운 유형 J20 · 2022년 수능특강 [22009-0171] 난도 중상

가장 가까운 부교재 유형 (J20)

곡선 $y=x^4-(2+k)x^3+2kx^2$과 x축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 서로 같을 때, 상수 k의 값은? (단, $k>2$)

① 3 ② $\frac{10}{3}$ ③ $\frac{11}{3}$ ④ 4 ⑤ $\frac{13}{3}$

견본 14번 · 정답 ③

함수 $f(x)=x^4-4x^3-3x^2$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$에서의 접선을 m이라 하자. 곡선 $y=f(x)$와 직선 m이 접점이 아닌 서로 다른 두 점에서 만나고, 곡선 $y=f(x)$와 직선 m로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 서로 같도록 하는 모든 실수 t의 값의 합은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

자체 설계	[자체 제작] 가장 가까운 유형 J20와의 차이: 고정된 x축과 원점 중근 대신 움직이는 접선 m이 기준선이 되어 접점 t가 중근(접선 방정식·인수분해 단계 추가) · 접점이 양 끝에 있어 두 부분이 접선의 양쪽에 놓이는 경우(정적분 0, 거리 비 5 : 3)와 접점이 가운데 있어 두 부분이 같은 쪽에 놓이는 경우(대칭만 가능)를 나누는 케이스 분류 · 묻는 값이 매개변수 하나가 아닌 모든 t의 합
견본 풀이	$u=x-t$로 두면 $f(x)-m(x)=u^2(u-A)(u-B)$이고 $A+B=-4(t-1)$, $AB=6t^2-12t-3$이다. A, B가 같은 부호이면 두 부분이 m의 양쪽에 있으므로 $\int_0^B u^2(u-A)(u-B)\,du=\frac{B^4(5A-3B)}{60}=0$, 즉 $3B=5A$이고 $64AB=15(A+B)^2$에서 $t^2-2t-3=0$, $t=-1$ 또는 $t=3$. $A<0<B$이면 두 부분이 모두 m의 아래쪽에 있어 넓이가 같으려면 $A=-B$, 즉 $t=1$($AB=-9<0$)이다. 따라서 모든 t의 값의 합은 $-1+3+1=3$.
오답 설계	두 부분이 같은 쪽에 놓이는 $t=1$(접점이 가운데, 대칭)을 빠뜨리면 2, 음수 $t=-1$을 빠뜨리면 4, 대칭인 $t=1$만 찾으면 1

15번 원본 M56 2022학년도 수능 9월 모의평가 20번 · 평가원 기출 난도 중상 → 중상

부교재 원문

함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^3-\frac{9}{2}x^2+10x$에 대하여 x에 대한 방정식

$$f(x)+|f(x)+x|=6x+k$$

의 서로 다른 실근의 개수가 4가 되도록 하는 모든 정수 k의 값의 합을 구하시오.

정답 21

견본 15번 · 정답 ④

함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^3-\frac{7}{2}x^2+\frac{15}{2}x$에 대하여 x에 대한 방정식

$$f(x)+\left|f(x)+x^2\right|=6x+k$$

가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 정수 k의 개수는?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

원본 핵심	f+x=x·(양수 이차식)라 절댓값 부호가 x 부호와 일치 → x<0 일차식(−7x), x≥0 삼차식 H로 분리 → H(0)=0, 극값 높이와 음의 구간 근 존재(k>0) 결합해 4근 범위
변형 내용	[함수 교체] 절댓값 안 $f(x)+x \to f(x)+x^2$: $x<0$ 쪽이 직선 $-7x$에서 포물선 $-x^2-6x$(꼭짓점 높이 9)로 바뀌어 왼쪽 근이 0·1·2개로 갈림 · [조건 변경] 실근 4개 → 3개, f 교체로 $x\ge 0$ 쪽 $x(x-3)^2$(극솟값 0이 $x=0$의 값과 같음) · [구하는 대상 변경] 정수 k의 합 → 개수 · [함정] $k=0$(접점 $x=3$과 경계 $x=0$), $k=4$·$k=9$(접함)
견본 풀이	$f(x)+x^2=\frac{1}{2}x(x^2-5x+15)$이고 $x^2-5x+15>0$이므로 절댓값 안의 부호는 x의 부호와 같다. $x\ge 0$이면 $k=x^3-6x^2+9x=x(x-3)^2$(극댓값 4, 극솟값 0), $x<0$이면 $k=-x^2-6x$($x=-3$에서 최댓값 9, $x\to 0-$일 때 0). 실근의 개수는 $k=0$에서 $2+1$, $0<k<4$에서 $3+2$, $k=4$에서 $2+2$, $4<k<9$에서 $1+2$, $k=9$에서 $1+1$이므로 $k=0$, 5, 6, 7, 8의 5개.
오답 설계	$k=0$에서 $x=3$이 접점(중근)이라 놓치면 4, $x<0$ 쪽을 원본처럼 근 1개로 보면 2

16번 원본 J66 2024학년도 수능 6월 모의평가 14번 · 평가원 기출 난도 중상 → 상

부교재 원문

실수 a $(a \geq 0)$에 대하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$를

$$v(t) = -t(t-1)(t-a)(t-2a)$$

라 하자. 점 P가 시각 $t=0$일 때 출발한 후 운동 방향을 한 번만 바꾸도록 하는 a에 대하여, 시각 $t=0$에서 $t=2$까지 점 P의 위치의 변화량의 최댓값은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{7}{30}$ ③ $\frac{4}{15}$ ④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

견본 16번 · 정답 ③

실수 a에 대하여 시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$가

$$v(t) = (t-1)(t^2-4t+a)$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. $a=5$일 때, 점 P는 출발한 후 운동 방향을 한 번만 바꾼다.
ㄴ. $a=0$일 때, 점 P는 출발한 후 운동 방향을 세 번 바꾼다.
ㄷ. 점 P가 출발한 후 운동 방향을 한 번만 바꾸도록 하는 모든 a에 대하여, 시각 $t=0$에서 $t=3$까지 점 P의 위치의 변화량의 최솟값은 $-\frac{9}{4}$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

원본 핵심	사차 속도 v=−t(t−1)(t−a)(t−2a), 양의 근 중복도로 '방향 한 번' a∈{0,1/2,1} 결정 → 경우별 $\int_0^2 v$ 비교
변형 내용	[함수 교체] 사차 $-t(t-1)(t-a)(t-2a)$ → 삼차 $(t-1)(t^2-4t+a)$: 움직이는 두 근이 판별식($a=4$ 중근)과 음수 근($a<0$)으로 갈림 · [조건 변경] $a \geq 0$ → 실수 a 전체, 한 번만 바꾸는 a의 집합이 $\{3\} \cup [4,\infty)$(고립점 포함) · [형식 변경] 보기형 · [함정] ㄴ $t=0$ 출발점 근, ㄷ 경계 $a=4$만 보고 고립점 $a=3$ 누락
견본 풀이	ㄱ: $a=5$이면 $t^2-4t+5>0$이므로 $t=1$에서만 부호가 바뀐다(참). ㄴ: $a=0$이면 $v=t(t-1)(t-4)$이고 $t=0$은 출발 시각이므로 방향은 $t=1, 4$에서 두 번 바뀐다(거짓). ㄷ: 한 번만 바뀌려면 t^2-4t+a가 $t>0$에서 부호를 바꾸지 않거나($a \geq 4$, $a=4$는 중근 $t=2$) $t=1$을 근으로 가져 $v=(t-1)^2(t-3)$이 되어야 하므로($a=3$) $a=3$ 또는 $a \geq 4$. $\int_0^3 v(t)\,dt = \frac{3}{2}a - \frac{27}{4}$는 a에 대해 증가하므로 최솟값은 $a=3$일 때 $-\frac{9}{4}$(참).
오답 설계	ㄷ에서 $a=3$을 놓치고 $a=4$의 값 $-\frac{3}{4}$을 최솟값으로 보면 ① ㄱ, ㄴ에서 $t=0$을 전환으로 세면 ⑤

17번 원본 M55 2020학년도 수능 나형 30번 · 평가원 기출 난도 중상 → 최상

부교재 원문

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $f(x)-x=0$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
(나) 방정식 $f(x)+x=0$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

$f(0)=0$, $f'(1)=1$일 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

정답 51

견본 17번 · 정답 ⑤

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$가 $f(0)=0$, $f'(1)=1$이고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=x$는 서로 다른 두 점에서 만난다.
(나) x에 대한 방정식 $f(f(x))=f(x)$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

가능한 모든 $f(3)$의 값의 합은?

① 30 ② 51 ③ 54 ④ 78 ⑤ 81

원본 핵심	원점 지나는 삼차함수와 직선 y=±x가 각각 두 점에서 만남 → f=x(Ax²+Bx+C), 한 직선은 원점 접선(C=기울기), 다른 직선은 원점 밖 접선(판별식 0) → A>0이면 큰 기울기가 원점 접선, f'(1)=f'(0) 대칭으로 계수 확정
변형 내용	[구조 변경] 두 직선 y=x, y=−x와의 접촉(원점 접선·원점 밖 접선을 기울기 크기로 배정, f'(1)=f'(0) 대칭) → 직선 y=x 하나와 합성 방정식 f(f(x))=f(x): f(x)=0 또는 f(x)=p (p는 y=x와의 0 아닌 교점)라는 수평선 두 개의 교점 개수로 판정 · [조건 변경] 최고차항 양수로도 어느 쪽이 중근인지 정해지지 않아 f(x)−x=Ax(x−p)², Ax²(x−p) 두 경우를 모두 따짐, 두 경우 모두 공통 이차식 Ax²−Apx+1의 중근 조건 Ap²=4 · [구하는 대상 변경] f(3) 하나 → 조건을 만족시키는 함수 3개(원본의 51 포함)의 f(3) 합
견본 풀이	(가)와 $f(0)=0$에서 $f(x)-x=Ax(x-p)^2$ 또는 $Ax^2(x-p)$ $(A>0,\ p\neq 0)$이고, (나)의 방정식은 $f(x)=0$ 또는 $f(x)=p$와 같다. Ⅰ. $f(x)=x\{1+A(x-p)^2\}=0$의 근은 0뿐이고 $f(x)-p=(x-p)(Ax^2-Apx+1)$이므로 근이 2개 ⇔ $Ap^2=4$; $f'(1)=1+A(1-p)(3-p)=1$에서 $p=1$ $(A=4,\ f(3)=51)$ 또는 $p=3$ $(A=\frac{4}{9},\ f(3)=3)$. Ⅱ. $f(x)-p=(x-p)(Ax^2+1)$의 근은 p뿐이고 $f(x)=x(Ax^2-Apx+1)$이므로 $Ap^2=4$; $f'(1)=1+A(3-2p)=1$에서 $p=\frac{3}{2}$, $A=\frac{16}{9}$, $f(3)=27$. 따라서 $51+3+27=81$.
오답 설계	원점이 중근인 경우(Ⅱ, 27)를 빠뜨리면 54, Ⅰ에서 $p=3$을 빠뜨리면 78, 원본처럼 하나만 구하면 51

18번 원본 J41 2024년 수능특강 [24009-0179] · Level Up 난도 상 → 최상

부교재 원문

두 양수 a, b와 함수 $f(x)=-x^3+x$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 곡선 $y=f(x)$, $y=f(x-a)+b$가 오직 점 P에서 만난다.
(나) 점 A$(-1, 0)$일 때, 직선 AP가 곡선 $y=f(x)$와 만나는 점과 직선 AP가 곡선 $y=f(x-a)+b$와 만나는 점에 대하여 이 점들 중 서로 다른 점의 개수는 3이다.

직선 AP와 곡선 $y=f(x)$로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1, 직선 AP와 곡선 $y=f(x-a)+b$로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2라 할 때, S_1+S_2의 값은?

① $\frac{27}{32}$ ② $\frac{7}{8}$ ③ $\frac{29}{32}$ ④ $\frac{15}{16}$ ⑤ $\frac{31}{32}$

견본 18번 · 정답 ③

함수 $f(x)=-x^3+x$와 양수 a, 실수 b가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 곡선 $y=f(x)$, $y=f(x-a)+b$는 서로 다른 두 점에서 만난다.
(나) 점 A$(-1, 0)$을 지나고 곡선 $y=f(x)$에 접하는 직선 중에서 (가)의 두 교점을 이은 선분의 중점을 지나는 직선이 존재한다.

(나)를 만족시키는 직선을 m이라 하자. 직선 m과 곡선 $y=f(x)$로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1, 직선 m과 곡선 $y=f(x-a)+b$로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2라 할 때, S_1+S_2의 값은?

① $\frac{27}{32}$ ② $\frac{27}{4}$ ③ $\frac{27}{2}$ ④ $\frac{459}{32}$ ⑤ 27

원본 핵심	평행이동 삼차곡선: 차가 이차 → 한 점만 만남=중근(x=a/2), 두 곡선은 P 점대칭; 교점 3개 조건 → AP가 P에서 접선 → $S_1=S_2=(\text{간격})^4/12$
변형 내용	[구조 변경] 두 곡선이 오직 한 점 P에서 만남(차의 이차식 중근 → P가 대칭의 중심) + 교점 3개 조건(→ AP가 P에서 접선) → 두 곡선이 서로 다른 두 점에서 만나고, 두 교점이 언제나 점 Q(a/2, b/2)에 대하여 대칭이라는 점대칭 성질로 '교점을 이은 선분의 중점 = Q'를 끌어내며, A에서 그은 접선 두 개(A에서 접함, x=1/2에서 접함)로 케이스 분기 · [함정 추가] 원본의 답이 되던 접선 y=(x+1)/4는 Q를 지나면 b=(a+2)/4, 차의 최솟값 $(a-1)^2(a+2)/4 \geq 0$이 되어 두 교점이 생기지 않으므로 탈락(원본 배치 a=1, b=3/4로 퇴화), 남는 접선 $y=-2(x+1)$은 $b=-2a-4$ $(0<a<4)$ · [구하는 대상 변경] a, b가 하나로 정해지지 않아도 l이 대칭의 중심을 지나 $S_2=S_1=(3)^4/12$가 되어 합이 일정
견본 풀이	f가 홀함수이므로 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 (x, y)를 점 Q$\left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right)$에 대하여 대칭이동한 $(a-x, b-y)$는 곡선 $y=f(x-a)+b$ 위에 있고, 두 교점도 Q에 대하여 대칭이므로 중점은 Q이다. A를 지나는 접선은 $y=-2(x+1)$(A에서 접함), $y=\frac{1}{4}(x+1)$($x=\frac{1}{2}$에서 접함)이고, 후자가 Q를 지나면 $b=\frac{a+2}{4}$, 두 곡선의 차 $3a\left(x-\frac{a}{2}\right)^2+\frac{(a-1)^2(a+2)}{4} \geq 0$이라 (가)에 모순. 따라서 m : $y=-2(x+1)$, $b=-2a-4$ $(0<a<4)$이고 $f(x)+2(x+1)=-(x+1)^2(x-2)$에서 $S_1=\frac{3^4}{12}=\frac{27}{4}$, m이 Q를 지나므로 $S_2=S_1$. $S_1+S_2=\frac{27}{2}$.
오답 설계	원본처럼 $x=\frac{1}{2}$에서 접하는 직선을 택하고 (가)를 확인하지 않으면 $\frac{27}{32}$, S_1만 구하면 $\frac{27}{4}$, 두 접선의 결과를 합하면 $\frac{459}{32}$

서답형 1 학교 자체 출제 가장 가까운 유형 I7 · 2025년 수능완성 [25054-0173] 난도 중

가장 가까운 부교재 유형 (I7)

곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$에서의 접선의 기울기는 다음과 같다.

(가) $x<1$일 때, $3x^2-4$
(나) $x\geq 1$일 때, $-4x+3$

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이고, $f(0)=0$일 때, $f(1)+f(2)$의 값은?

① -6 ② -7 ③ -8 ④ -9 ⑤ -10

견본 서답형 1 · 정답 (1) $a=2$, $f(1)=0$ / (2) $x=1$에서 미분가능하지 않다 (좌미분계수 -1, 우미분계수 -2)

상수 a에 대하여 함수 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이고, $x\neq 1$인 모든 실수 x에서 미분가능하며

$$f'(x)=\begin{cases}3x^2-6x+a & (x<1)\\ 2x-4 & (x>1)\end{cases}$$

이다. 곡선 $y=f(x)$가 원점과 점 $(3, 0)$을 모두 지날 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 상수 a의 값과 $f(1)$의 값을 각각 구하시오. [4점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

(2) 함수 $f(x)$가 $x=1$에서 미분가능한지 미분계수의 정의를 이용하여 판정하시오. [6점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

자체 설계	[자체 제작] 가장 가까운 유형 I7와의 차이: 기울기 식에 미정계수 a 추가, 기준점을 양쪽 구간에 하나씩($f(0)=0$은 왼쪽, $f(3)=0$은 오른쪽) 주어 두 적분상수를 각각 결정한 뒤 연속 조건이 a를 정함(미분가능 조건과 구별) · 구하는 대상 $f(1)+f(2)$ → (1) a와 $f(1)$, (2) $x=1$에서의 미분가능성을 좌·우미분계수 정의식으로 판정 · 형식 5지선다 → 2단계 서술(2학기 중간 서답형1의 연속성 → 미분가능성 틀)
견본 풀이	(1) 구간마다 다른 적분상수로 $f(x)=x^3-3x^2+ax+C_1$ $(x<1)$, $f(x)=x^2-4x+C_2$ $(x>1)$ ------ [1점], $f(0)=0$은 $x<1$인 식에, $f(3)=0$은 $x>1$인 식에 대입하여 $C_1=0$, $C_2=3$ ------ [1점], $x=1$에서 연속이므로 $\lim_{x\to 1-} f(x)=\lim_{x\to 1+} f(x)=f(1)$, 즉 $a-2=0$ ------ [1점], $a=2$, $f(1)=0$ ------ [1점] (적분상수를 하나로 통일하거나, 연속 대신 $x=1$에서 두 기울기 식을 같게 놓아 $a=1$로 구하면 해당 단계 점수 없음) (2) 좌미분계수의 정의식 $\lim_{h\to 0-}\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}$ 쓰기 ------ [1점], $\dfrac{(1+h)^3-3(1+h)^2+2(1+h)-0}{h}=h^2-1$이므로 값 -1 ------ [2점], 우미분계수의 정의식 $\lim_{h\to 0+}\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}$과 $\dfrac{(1+h)^2-4(1+h)+3}{h}=h-2$이므로 값 -2 ------ [2점], 좌우 미분계수가 서로 다르므로 $f'(1)$이 존재하지 않아 $x=1$에서 미분가능하지 않다 ------ [1점] (정의식 없이 $f'(x)$의 두 식에 $x=1$만 대입해 비교하면 계산 점수 각 [1점]만, 결론 문장이 없으면 결론 점수 없음)
오답 설계	연속 조건 대신 $x=1$에서 두 기울기 식을 같게 놓아 $a=1$(이때 f는 $x=1$에서 불연속), 또는 적분상수를 하나로 두어 $f(3)$에 $x<1$인 식을 대입

서답형 2 원본 I9 2024학년도 대수능 6월 모의평가 20번 [24107-0210] · 유형2 정적분과 미분의 관계 · 대표기출 난도 상 → 최상

부교재 원문

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\int_0^x f(t)\,dt$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(9)$의 값을 구하시오.

$x \geq 1$인 모든 실수 x에 대하여
$g(x) \geq g(4)$이고 $|g(x)| \geq |g(3)|$이다.

정답 39

견본 서답형 2 · 정답 (1) 4 / (2) 12 / (3) 9

이차함수 $f(x)$의 최고차항의 계수는 1이고, 함수 $g(x)$는

$$g(x)=\int_0^x f(t)\,dt$$

이다. 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x \geq 1$일 때, $g(x+4)-g(x) \geq g(6)-g(2)$
(나) 함수 $|g(x)|$가 미분가능하지 않은 실수 x의 개수는 1이다.

다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)$가 최솟값을 갖는 x의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(2) $f(0)$의 값이 될 수 있는 양수 중에서 가장 작은 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(3) $f(9)$의 최솟값을 구하시오. [2점, 답만 적으시오.]

원본 핵심	g=∫_0^x f (삼차), x≥1에서 g 최소점 4 → f(4)=0; |g| 최소점 3은 g(4)<0이라 영점 → g(3)=0으로 f 결정 (평가원 20번)
변형 내용	[구조 변경] 함수 틀(최고차항 계수 1인 이차 f, $g=\int_0^x f$, $x \geq 1$ 반직선 부등식)은 유지, 판정 원리 교체: ① g 최소점 → $f(4)=0$ 대신 창 적분 $g(x+4)-g(x)$의 최소점 → $f(x+4)=f(x)$로 대칭축 결정 ② $\|g\|$ 최소점 → 영점 대신 $\|g\|$의 미분가능성(단순근 개수) → 중근 위치 케이스 분기($c=12$: $x=6$ 중근, $c=0$: 원점 중근, $c>12$: 근 하나) · [구하는 대상 변경] $f(9)$ → (1) 축 (2) 양수 $f(0)$의 최솟값(등호 포함) (3) $f(9)$의 최솟값(고립 케이스 $c=0$)
견본 풀이	(1) 4 ------ [4점] ($h(x)=g(x+4)-g(x)=\int_x^{x+4} f(t)\,dt$는 이차함수, $h'(x)=f(x+4)-f(x)$. $x \geq 1$에서 최소가 내부점 $x=2$이므로 $h'(2)=0$, $f(6)=f(2)$ → 축 $x=4$) (2) 12 ------ [4점] ($f(x)=x^2-8x+c$, $g(x)=x\left(\frac{1}{3}x^2-4x+c\right)$. $\|g\|$는 $g(r)=0$, $f(r)\neq 0$인 점에서만 미분불가능. $c>0$일 때 $0<c<12$이면 단순근 3개, $c=12$이면 $g=\frac{1}{3}x(x-6)^2$로 1개, $c>12$이면 근 0뿐 → 양수 c의 최솟값 12) (3) 9 ------ [2점] ($c<0$이면 단순근 3개로 부적합, $c=0$이면 $g=\frac{1}{3}x^2(x-12)$로 미분불가능점은 $x=12$ 하나 → $c \in \{0\} \cup [12,\infty)$, $f(9)=9+c$의 최솟값 9)
오답 설계	(2) 중근 $c=12$도 미분불가능으로 세어 '없음'·$c>12$로 처리, (3) 고립 케이스 $c=0$(원점 중근) 누락으로 21